

Bacharelado em Engenharia De Computação

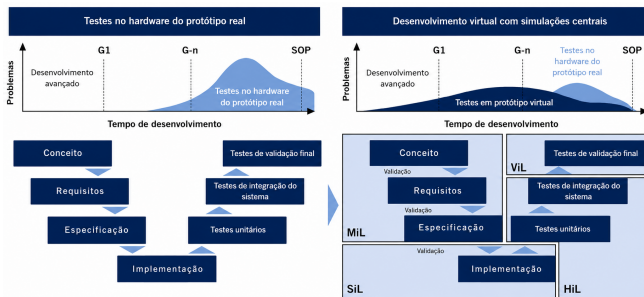
Departamento Acadêmico de Informática

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC

Nailson F. S. Chagas

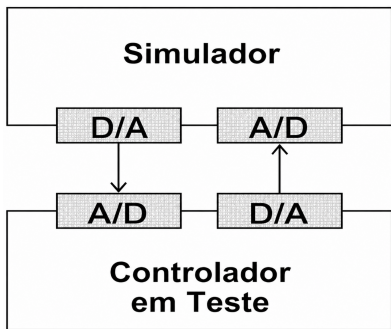
Orientador: Prof. Rafael Cardoso

DESENVOLVIMENTO BASEADO EM MODELOS E X-IN-THE-LOOP



Fonte: Adaptado de Kochem, Kemper e Istoc (2023, p. 75) e traduzido pelo autor.

HARDWARE-IN-THE-LOOP (HIL)



- ▶ Controlador físico em malha fechada com uma planta virtual
- ▶ Simulação em tempo real da planta
- ▶ Testes seguros, reproduzíveis e configuráveis

Fonte: Adaptado de Cha et al. (2012, p. 1) e traduzido pelo autor.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO HIL

Vantagens

Testes seguros

Repetibilidade

Menor custo

Validação antecipada

Limitações

Efeito caixa-preta

Configuração complexa

Restrições computacionais

Precisão $\times$ Frequência da
simulação

PLATAFORMAS HIL COMERCIAIS

- ▶ Baseadas em simuladores digitais em tempo real (RTDS)
- ▶ Planta emulada em hardware dedicado, em malha fechada
- ▶ Integração direta com MATLAB / Simulink Real-Time
- ▶ Geração automática de código e execução em tempo real
- ▶ Exemplos: OPAL-RT, Typhoon HIL, dSPACE, Speedgoat, NI, RT Box

JUSTIFICATIVA PARA A PLATAFORMA PROPOSTA

Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT)

Página de Busca

Buscar em:

por

Filtros ativos: Título

Retornar valores

Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.

Título

Resultados: Página 10

Ordenar registros por: Relevância Descendente

Tópicos

Resultado 1-1 de 1

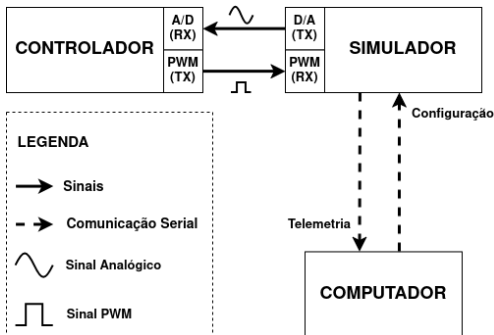
Anterior 1 Próximo

Câmpus	Programa/ Curso	Data do documento	Título	Autor(es)
Pato Branco	Engenharia Elétrica	10-Sep-2020	Implementação em hardware in-the-loop de um gerenciador de energia para o controle de despacho de potência para sistemas fotovoltaicos	Martinho, Kelvin de Jesus

- Baixo custo
- Apoio ao ensino de HiL e controle
- Uso em ensino e pesquisa
- Disseminação

Fonte: Adaptado de RIUT (2026).
CAMPUS PATO BRANCO Universidade que Transforma

VISÃO GERAL DA PLATAFORMA PROPOSTA



Fonte: Elaborado pelo autor.

ELEMENTOS DA PLATAFORMA

Computador

- ▶ Interface com o usuário
- ▶ Configuração do Simulador via USB
- ▶ Telemetria e visualização

Controlador

- ▶ PID embarcado
- ▶ Taxa de controle: 20 kHz
- ▶ Realimentação do sistema

Simulador

- ▶ Conversor Buck em tempo real
- ▶ Entrada: PWM
- ▶ Saída: tensão da planta
- ▶ Simulação: 200 kHz

Hardware

- ## Software

- ▶ STM32CubeIDE
- ▶ FreeRTOS
- ▶ C
- ▶ Python
- ▶ Matlab
- ▶ VSCode

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO

Validação do modelo matemático

- ▶ Modelo discretizado do conversor Buck
- ▶ Comparação com simulação no PSIM
- ▶ Análise no domínio do tempo e frequência

Validação do firmware do simulador

- ▶ Implementação no microcontrolador
- ▶ Ensaios em malha aberta
- ▶ Verificação via osciloscópio e telemetria

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

Validação do controlador digital

- ▶ Testes do PID no STM32
- ▶ Verificação de ADC e PWM
- ▶ Execução em malha aberta

Validação integrada HiL

- ▶ Sistema em malha fechada
- ▶ Comparação com simulação PSIM
- ▶ Avaliação de estabilidade e erro

CRONOGRAMA

Atividade	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Obtenção do modelo matemático do conversor CC-CC Buck	●					
Validação computacional do modelo	●	●				
Desenvolvimento e validação do simulador em tempo real		●	●			
Desenvolvimento e validação do controlador digital			●	●		
Desenvolvimento do software do computador			●	●		
Integração e validação da plataforma HiL					●	
Análise e documentação dos resultados	●	●	●	●	●	●

BIBLIOGRAFIA

 CHA, S. T. et al. Real-time hardware-in-the-loop (hil) testing for power electronics controllers. In: *2012 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–6.

 KOICHEM, M.; KEMPER, H.; ISTOC, S. B. Data and workflow management for virtual development of software-defined vehicles. *ATZ Worldw.*, Springer Science and Business Media LLC, v. 125, n. 7-8, p. 74–79, jul. 2023.

 RIUT. *Repositório Institucional da UTFPR (RIUT) - captura de tela de busca por Hardware-in-the-Loop*. 2026. Imagem obtida do RIUT. Acesso em: 10 jun. 2026. Disponível em: <<https://repositorio.utfpr.edu.br/>>.

AGRADECIMENTOS

- ▶ Ao Orientador, Prof. Rafael Cardoso
- ▶ Aos membros da banca, Profs. Gustavo Weber Denardin e Prof. Juliano De Pelegrini Lopes

